
**CYCLE DE VIE D'UN
PROJET WEB**



PROJET WEB



QU'EST-CE QU'UN PROJET WEB?

Un projet web est un projet informatique dont les livrables (résultats concrets attendus) ont pour destination finale, le réseau Internet.

UN PROJET WEB DOIT :

1. Répondre à un besoin fonctionnel précis.
2. Mobiliser les ressources nécessaires (humaines, techniques, technologiques, matérielles...) pour sa réalisation.
3. S'inscrire dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée.
4. Respecter un calendrier précis.

OBJECTIFS D'UN PROJET WEB

La notoriété, la crédibilité, l'e-réputation

La visibilité, la popularité

La mobilité, le Responsive Web Design

La qualité et la pérennité

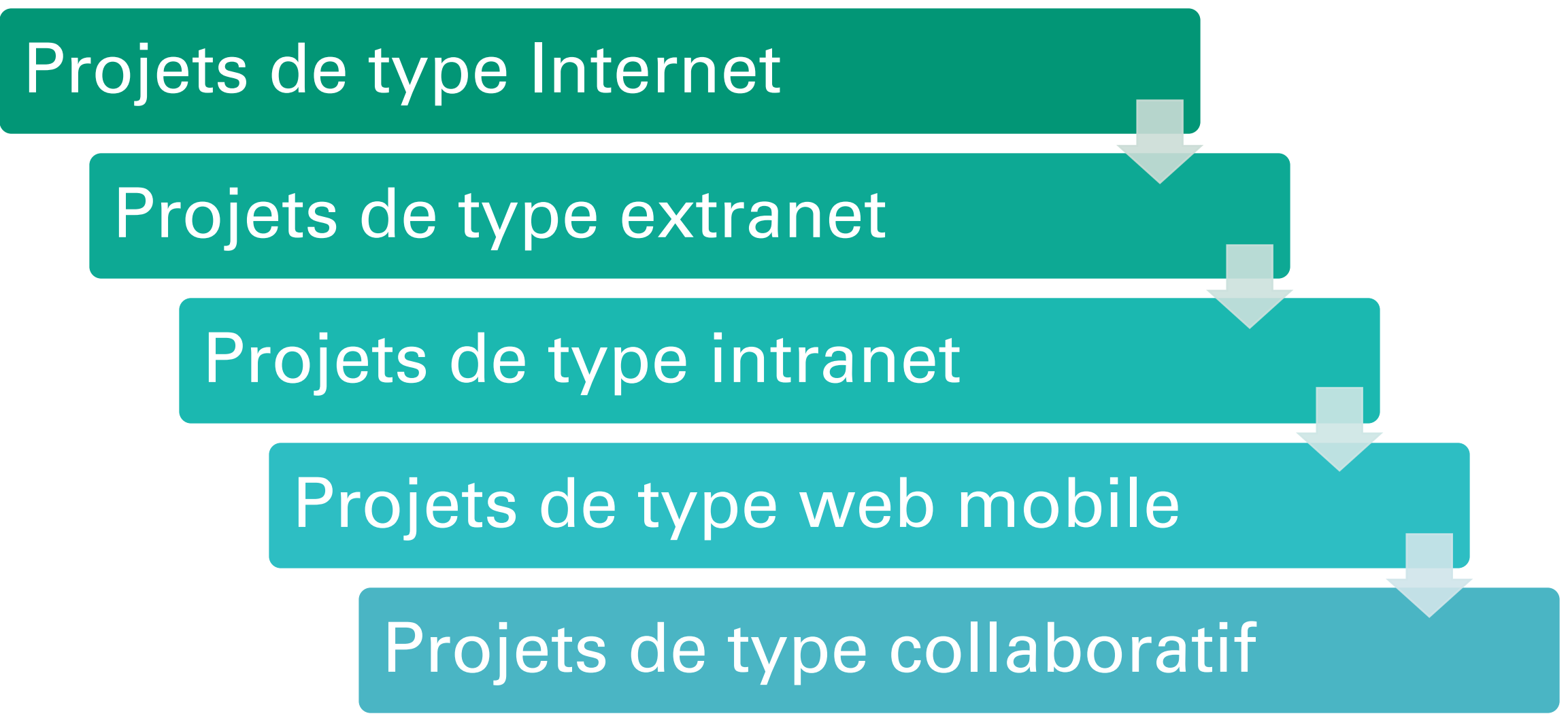
La rentabilité et la productivité

La simplicité

L'utilisabilité

CATÉGORIES D'UN PROJET WEB

Projets de type Internet



```
graph TD; A[Projets de type Internet] --> B[Projets de type extranet]; B --> C[Projets de type intranet]; C --> D[Projets de type web mobile]; D --> E[Projets de type collaboratif];
```

Projets de type extranet

Projets de type intranet

Projets de type web mobile

Projets de type collaboratif

CYCLE DE VIE D'UN PROJET WEB



QU'EST-CE QUE LE CYCLE DE VIE D'UN PROJET ?

Le cycle de vie d'un projet explique les étapes à suivre pour réaliser un projet, depuis son début jusqu'à sa fin.

Il comprend généralement 4 phases :

Le cadrage, la planification, l'exécution et la clôture

QU'EST-CE QUE LE CYCLE DE VIE D'UN PROJET ?



PHASE DE CADRAGE

Son but est de définir clairement le projet, en identifiant le besoin qui l'a déclenché, les défis et objectifs, le contexte, ainsi que la portée et les limites du projet, etc.

PHASE DE CONCEPTION

Nommée aussi phase de **planification** ou phase de **préparation**.

Lors de cette étape, le chef de projet, accompagné de l'équipe projet, définit qui fait quoi, quand et comment.

PHASE D'EXÉCUTION (RÉALISATION)

C'est lors de cette phase que les actions sont réalisées, dans le respect du planning, du budget et des échéances fixées avec le client ou le commanditaire du projet.

PHASE DE CLÔTURE

Phase de finalisation ou de conclusion du projet

LES MODÈLES DU CYCLE DE VIE

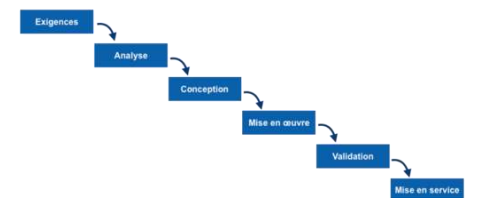
Selon le type de projet, il existe plusieurs modèles de cycle de de vie:

- Modèle en cascade.
- Modèle en V.

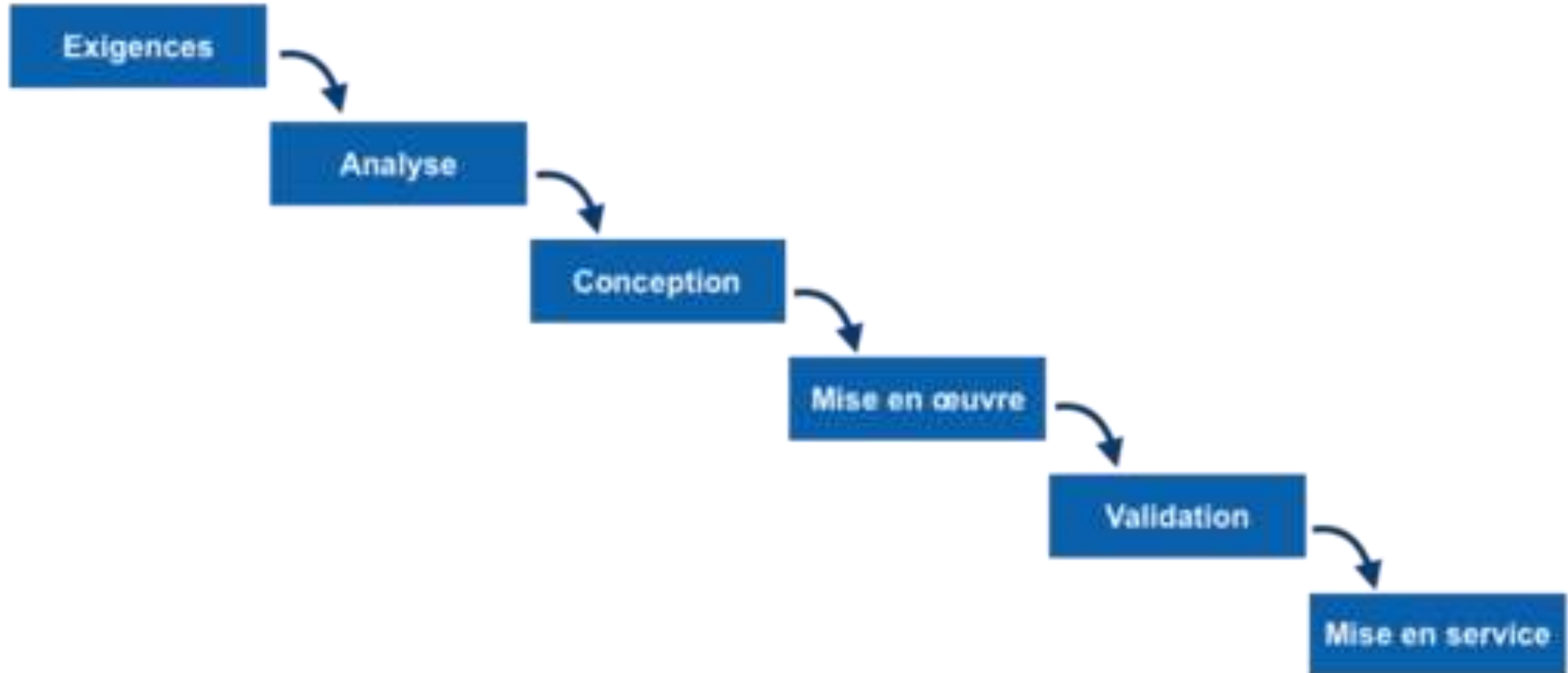
MODÈLE EN CASCADE

Le modèle en cascade est une méthode où les étapes d'un projet se déroulent de façon linéaire et dans un ordre précis.

Chaque étape doit être terminée avant de passer à la suivante, et une fois qu'une étape est terminée, on ne peut pas revenir en arrière.



MODÈLE EN CASCADE

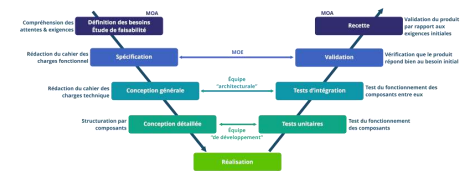


MODÈLE EN V

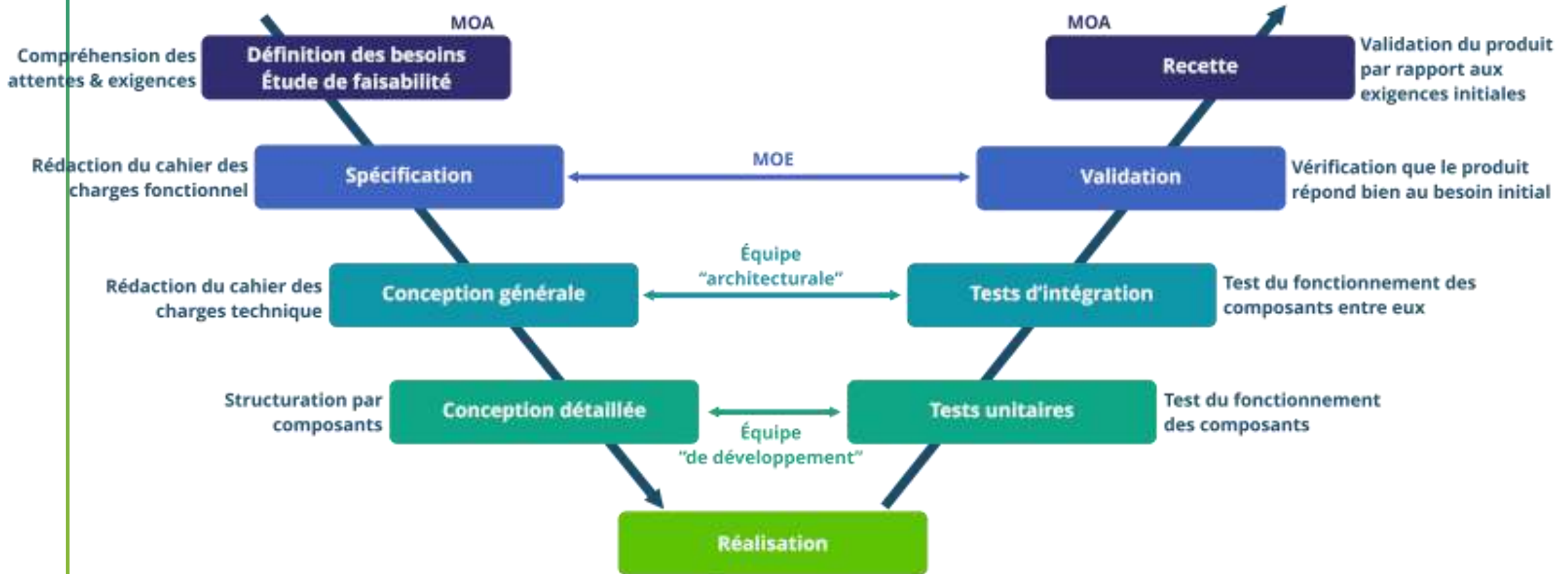
Le modèle en V est utilisé pour les projets informatiques. Il a deux phases principales, comme les branches de la lettre V :

- La phase descendante est consacrée à la conception et au développement.
- La phase ascendante est dédiée au contrôle des exigences et à la vérification de la qualité.

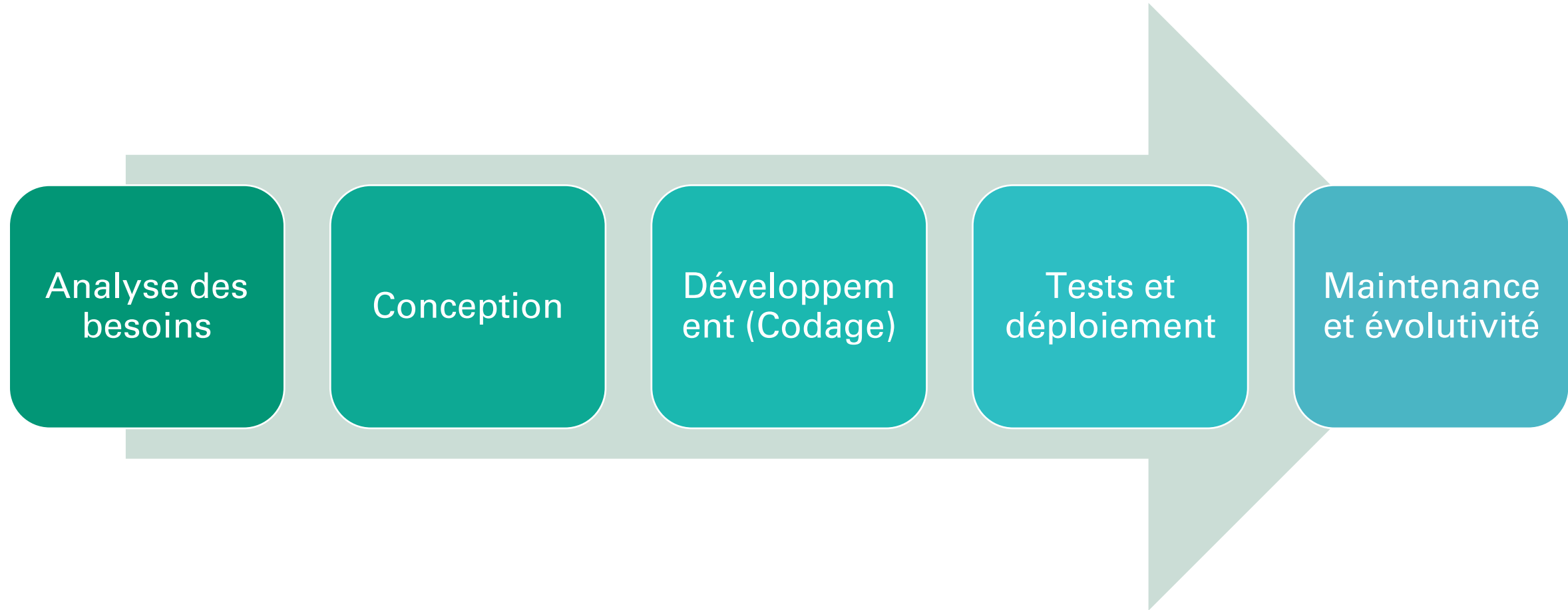
Particularité : à chaque étape du projet, des plans de test doivent être créés pour assurer la qualité.



MODÈLE EN V

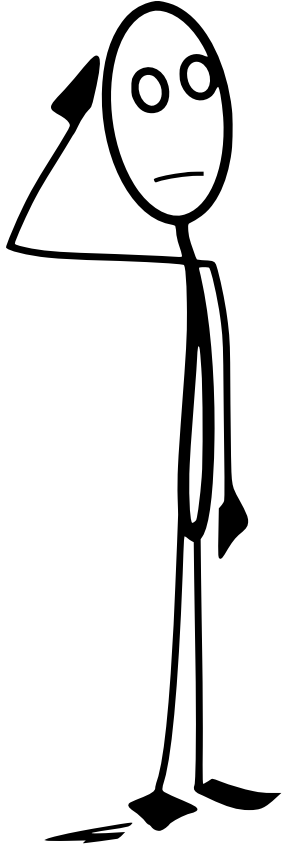


ETAPES PRINCIPALES DU CYCLE DE VIE D'UN PROJET WEB



ANALYSE DES BESOINS

Je veut sa
et sa



Client

Donner des
questions et
récupérer les
besoins



Chef de projet

ANALYSE DES BESOINS

L'analyse des besoins vise à identifier les exigences du projet et à faire le point sur les éléments attendus.

Il s'agit de contextualiser le projet et d'analyser les attentes pour donner un cadre au projet. On parle également de cadrage de projet.

DÉFINITION DES OBJECTIFS ET BESOINS DANS UN CAHIER DE CHARGES WEB

Avant de créer un site web, il est conseillé de définir clairement les objectifs, les besoins et les résultats attendus dans un document appelé **cahier des charges**.

ELÉMENTS CLÉS D'UN CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges web est le document le plus crucial d'un projet web.

Il est contractuel et sert de référence en cas de désaccord.

Il est rédigé par l'équipe en charge du projet (MOA) dans un langage simple, destiné à l'équipe qui réalisera le projet (MOE).

Le contenu du cahier des charges dépend du projet web et de l'entreprise responsable.

ELÉMENTS CLÉS D'UN CAHIER DES CHARGES

Un cahier des charges d'un projet web doit contenir:

Présentation de l'entreprise et de son organisation

Contexte

Objectifs du projet web

Éléments fonctionnels et techniques

Planning, budget, qualité et organisation du projet

Éléments juridiques

Exemple: Site de Vente en Ligne

1. Présentation de l'entreprise :

Nom de l'entreprise : Boutique en Ligne XYZ

Secteur d'activité : Vente de vêtements en ligne

Organisation : PME avec 10 employés

2. Contexte :

L'entreprise souhaite développer un site de vente en ligne pour élargir sa clientèle et augmenter ses ventes.

Actuellement, elle vend uniquement dans un magasin physique.

Exemple: Site de Vente en Ligne

3. Objectifs du projet web :

Créer un site e-commerce fonctionnel et attrayant.

Permettre aux clients de naviguer facilement et d'acheter en ligne.

Intégrer un système de paiement sécurisé.

Augmenter le chiffre d'affaires de 20% dans les 12 mois suivant le lancement.

Exemple: Site de Vente en Ligne

4. Éléments fonctionnels et techniques :

Fonctionnalités :

- Catalogue de produits
- Panier d'achat
- Système de paiement (carte de crédit, PayPal)
- Inscription et gestion des comptes clients
- Système de gestion des commandes

Technologies utilisées :

- CMS : WooCommerce
- Langages : HTML, CSS, JavaScript
- Hébergement : Hébergement partagé

Exemple: Site de Vente en Ligne

5. Planning, budget, qualité et organisation du projet

Planning : Début du projet : 1er octobre 2024

Livraison du site : 1er janvier 2025

Budget : Budget total : 40 000 DH

Coûts estimés : développement (25 000 DH), design (10 000 DH), hébergement (5 000 DH)

Qualité : Tests de fonctionnalité avant la mise en ligne

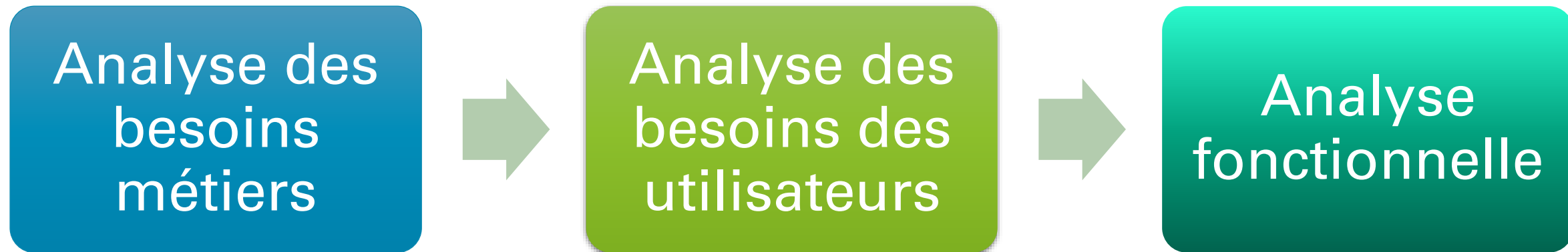
Exemple: Site de Vente en Ligne

6. Éléments juridiques

Conformité avec la réglementation RGPD pour la protection des données des utilisateurs.

Mentions légales et conditions générales de vente à intégrer sur le site.

L'analyse des besoins du projet web c'est réaliser en trois interventions complémentaires :





ANALYSE DES BESOINS MÉTIER (BESOINS PROJET)

ANALYSE DES BESOINS MÉTIER (BESOINS PROJET)

L'analyse des besoins métier se concentre principalement sur les besoins des administrateurs (back-office), mais prend aussi en compte ce que l'utilisateur final doit voir et utiliser (front-office).

Elle consiste à :

ANALYSE DES BESOINS MÉTIER (BESOINS PROJET)

Elle consiste à :

- Définir la feuille de route du projet web.
- Fixer le périmètre du projet.

DÉFINIR LA FEUILLE DE ROUTE DU PROJET WEB (OBJECTIFS, ENJEUX) :

Cette feuille de route du projet décrit les spécificités, les contraintes, les attentes et les besoins de chaque cellule de l'entreprise et de chaque corps de métier.

On peut répondre à certaines questions comme :

Quelle audience viser ?

Qui sont les concurrents pour le projet ?

Comment se démarquer de la concurrence?

Quels moyens à mettre en œuvre? Etc.

FIXER LE PÉRIMÈTRE DU PROJET :

Pour chaque besoin, on affecte des contenus et des fonctionnalités. Il se base sur les entretiens et les réunions et prend forme au sein d'un tableau, tout simplement : besoin des équipes projet par service, et besoins identifiés de la cible.

On peut répondre à des questions comme :

De quoi a-t-on besoin pour ?

Comment peut-on faire pour ?

EXEMPLE

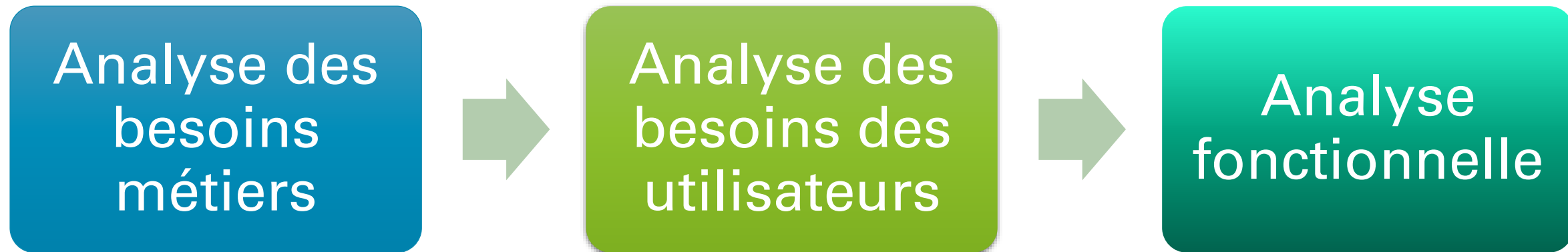
Besoin des équipes SAV E-Commerce :

- Réduire le nombre d'appels au service après-vente (SAV).
- Fournir des réponses aux questions les plus fréquentes.
- Valoriser le support des produits les plus vendus.

Contenu à créer :

- FAQ générale du SAV,
- Support produit (notice, FAQ, forums).

L'analyse des besoins du projet web c'est réaliser en trois interventions complémentaires :



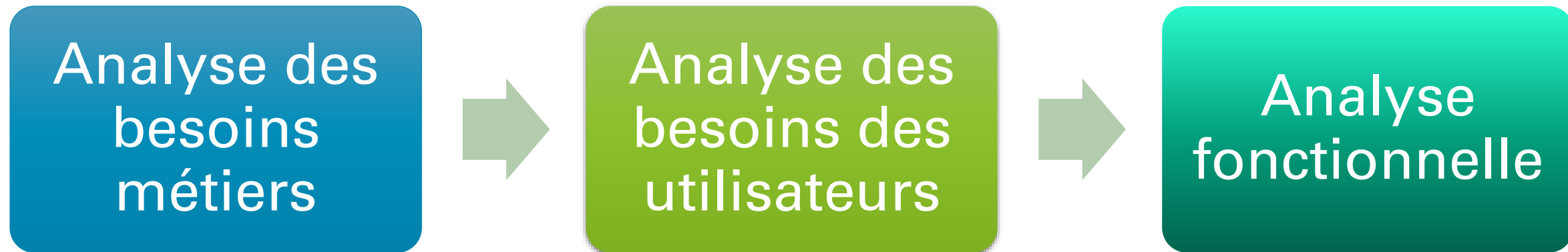


ANALYSE DES BESOINS UTILISATEURS

ANALYSE DES BESOINS UTILISATEURS

Elle est davantage orientée front-office (ce que l'on voit côté utilisateur en matière d'interface). Il s'agit d'une extension, tout simplement, du périmètre projet, basé sur les inputs des utilisateurs.

L'analyse des besoins du projet web c'est réaliser en trois interventions complémentaires :





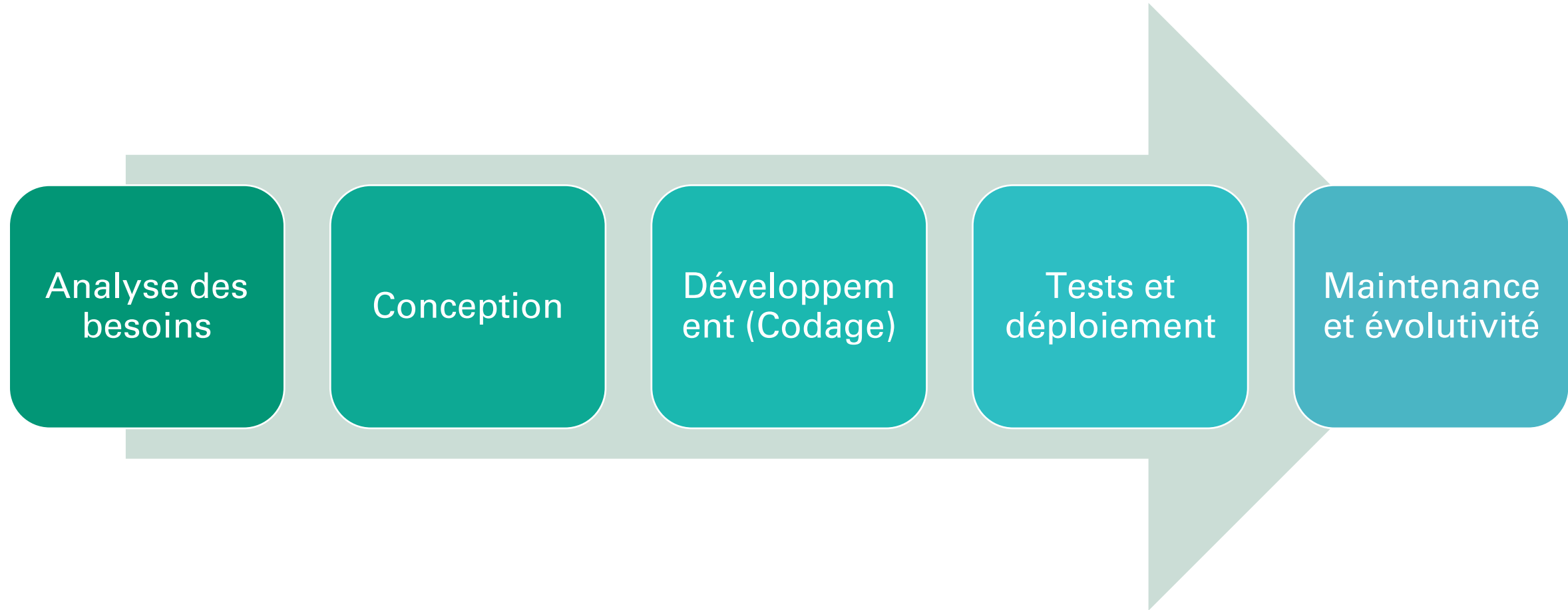
ANALYSE FONCTIONNELLE

ANALYSE FONCTIONNELLE

L'analyse fonctionnelle est orientée sur les solutions :

- les fonctionnalités.
- les contenus.

ETAPES PRINCIPALES DU CYCLE DE VIE D'UN PROJET WEB



CONCEPTION



LA CONCEPTION

La conception utilise les spécifications pour décider des solutions proposées. Elle peut contenir la description des fonctionnalités de l'application précisées lors de la spécification des besoins.

La conception implique les facettes suivantes :

Conception
fonctionnelle

Conception
graphique

Conception
technique

CONCEPTION FONCTIONNELLE

Lors de cette phase, les acteurs du projet web vont imaginer et décrire le site web.

Les étapes obligatoires sont :

La structuration du contenu

La navigation du site

Les spécifications fonctionnelles détaillées du site

La structuration du contenu

Il convient d'organiser tous les contenus du site web de manière optimale.

Un site web doit être conçu selon une architecture cohérente facilitant la navigation des visiteurs dans vos pages

La navigation du site

La navigation est un élément clé de tout site Web:

c'est ainsi que l'utilisateur navigue d'une section à l'autre et de votre contenu.

Les spécifications fonctionnelles détaillées du site

Elles précisent le comportement des fonctionnalités et les sous-fonctions du produit web, pour confirmer la prise en compte des besoins du client et obtenir la validation de ce dernier

CONCEPTION GRAPHIQUE

Objectif : définir les éléments graphiques qui conduiront à construire l'identité visuelle du site.

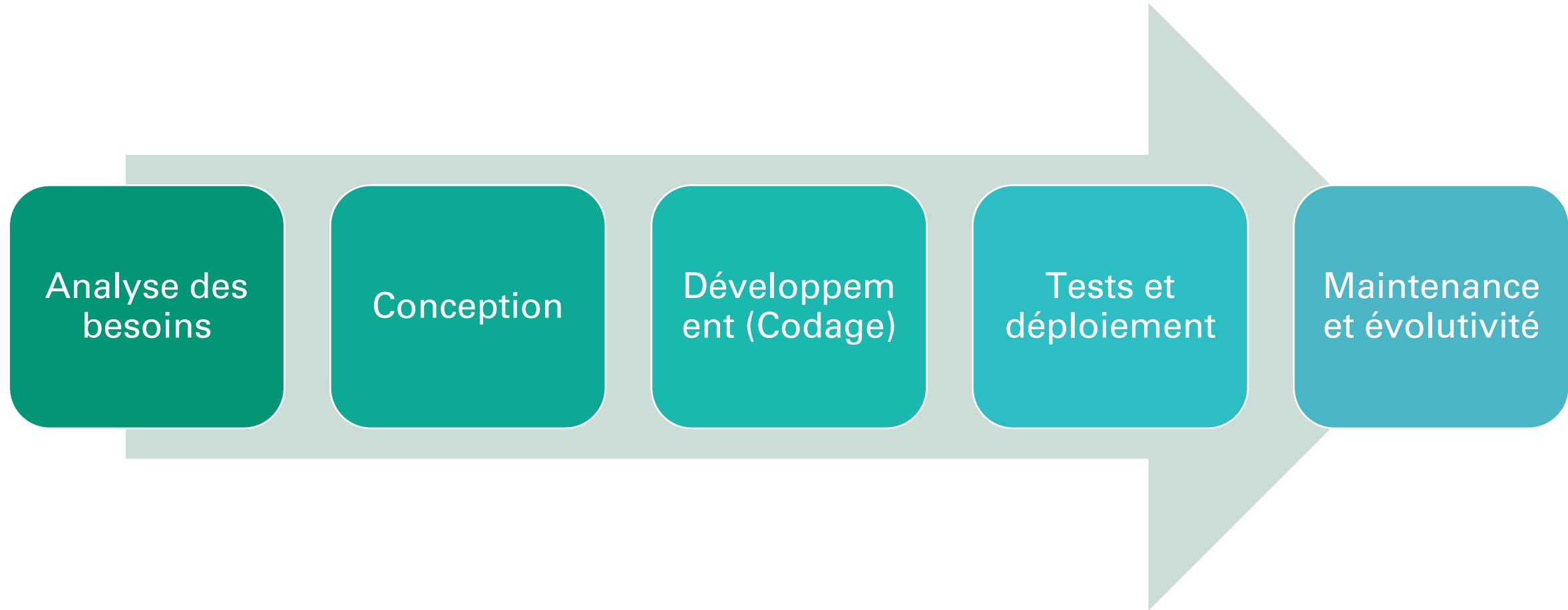
Les acteurs en charge des réalisations graphiques vont proposer à la maîtrise d'ouvrage MOA (Client) des pistes graphiques qui aboutiront à l'élaboration de la charte graphique après validation.

CONCEPTION TECHNIQUE

La phase de conception du projet web est le plus souvent réalisée en étroite collaboration entre le développeur, le webdesigner, l'intégrateur et l'hébergeur.

La conception technique consiste à faire des choix techniques et technologiques adaptés aux fonctionnalités du site web.

ETAPES PRINCIPALES DU CYCLE DE VIE D'UN PROJET WEB



DÉVELOPPEMENT



DÉVELOPPEMENT/RÉALISATION

Cette phase repose sur les spécifications techniques livrées par la phase de conception. Elle est composée des étapes suivantes (menées en parallèle par l'équipe de projet):



Réalisation technique



Réalisation graphique



Réalisation éditoriale

Réalisation technique

Elle comprend :

- L'infrastructure de réalisation (Mise en place de l'environnement de développement et frameworks, environnement serveurs et réseau)
- Mise en place et alimentation des bases de données. En cas de données telles que photos, publications sur réseaux sociaux, on se base sur le cloud.
- Développement et codage
- Intégration de l'existant : évolution d'un site web existant (reprise, amélioration, migration)

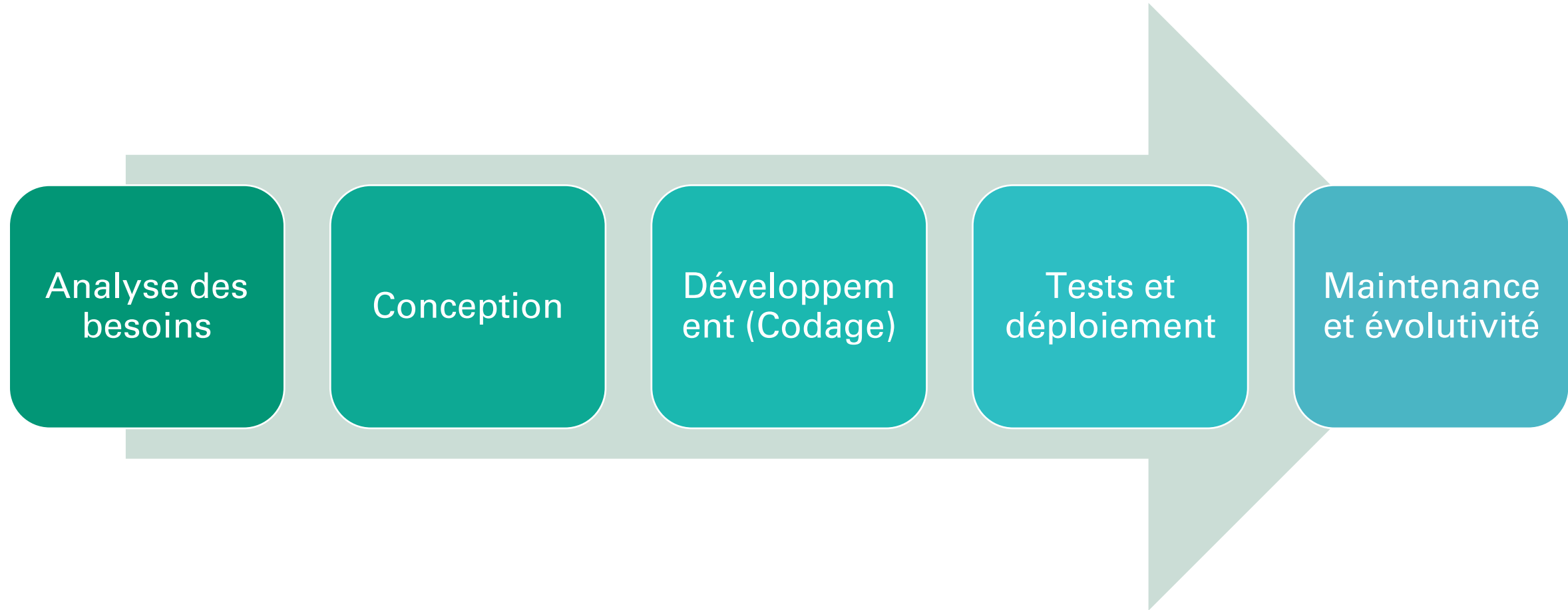
Réalisation graphique

- Les éléments visuels (contenu visuel) :
 - Sélection d'images avec pertinence, simplicité et uniformité
 - Positionnement des éléments : bien placer les éléments et parvenir à une composition équilibrée
 - Choix d'une bonne palette de couleurs
 - Représentation visuelle des données statistiques par exemple
- Les bibliothèques d'images pour illustrer les contenus web, avec des résolutions adaptées à une navigation via réseau, mobile
- Bien choisir ses visuels : susciter l'action, mélanger texte et image, optimiser la taille des images
- Optimiser les visuels pour le référencement naturel, et ainsi une meilleure visibilité du contenu dans les moteurs
- de recherche (enrichissement textuel des contenus visuels : attribut, alt, titre, description, ...)

Réalisation éditoriale



ETAPES PRINCIPALES DU CYCLE DE VIE D'UN PROJET WEB



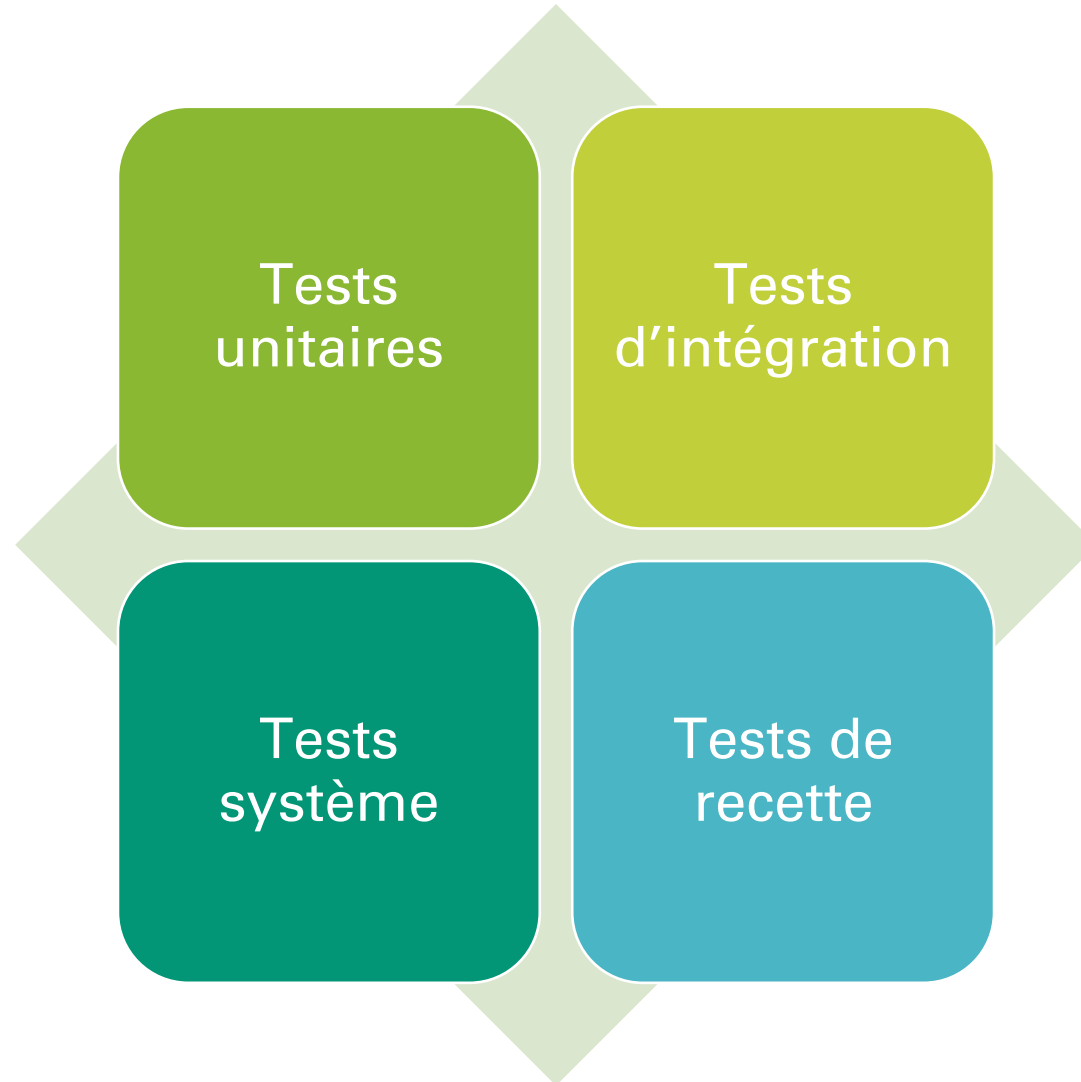
TESTS ET DÉPLOIEMENT



TESTS

La phase de test du projet web favorise la détection de tous les bugs pour assurer la qualité de l'application. Il permet de rationaliser les coûts de développement du site web grâce à la maîtrise et à la correction en amont des défauts fonctionnels.

IL EXISTE 4 NIVEAUX DE TESTS :



Tests unitaires

Initiés par le développeur lui-même afin de vérifier son code au niveau du composant qu'il doit réaliser.

Tests système

Exécutés par un testeur interne ou externe à la MOE, afin de s'assurer que plusieurs composantes du projet web interagissent conformément aux cahiers des charges et délivrent les résultats attendus

Tests d'intégration

On exécute plusieurs scénarios complets qui constituent les cas d'utilisation du site web.

Cela permet de s'assurer de la fonctionnalité globale du logiciel et de son comportement sur les terminaux d'utilisation

Tests de recette

Réalisés par le client final afin de valider l'adéquation du logiciel aux spécifications du client exprimées dans le cahier de charges

TESTS

Les tests peuvent être classés également en famille de tests suivant leur nature. Les deux familles principales :

- **Tests fonctionnels :**

On teste le comportement du site vis-à-vis des fonctionnalités souhaitées et attendues par le client

TESTS

- **Tests non fonctionnels :**

- Tests de robustesse

- Tests de performance

- Tests de compatibilité de plateforme

- Tests d'ergonomie

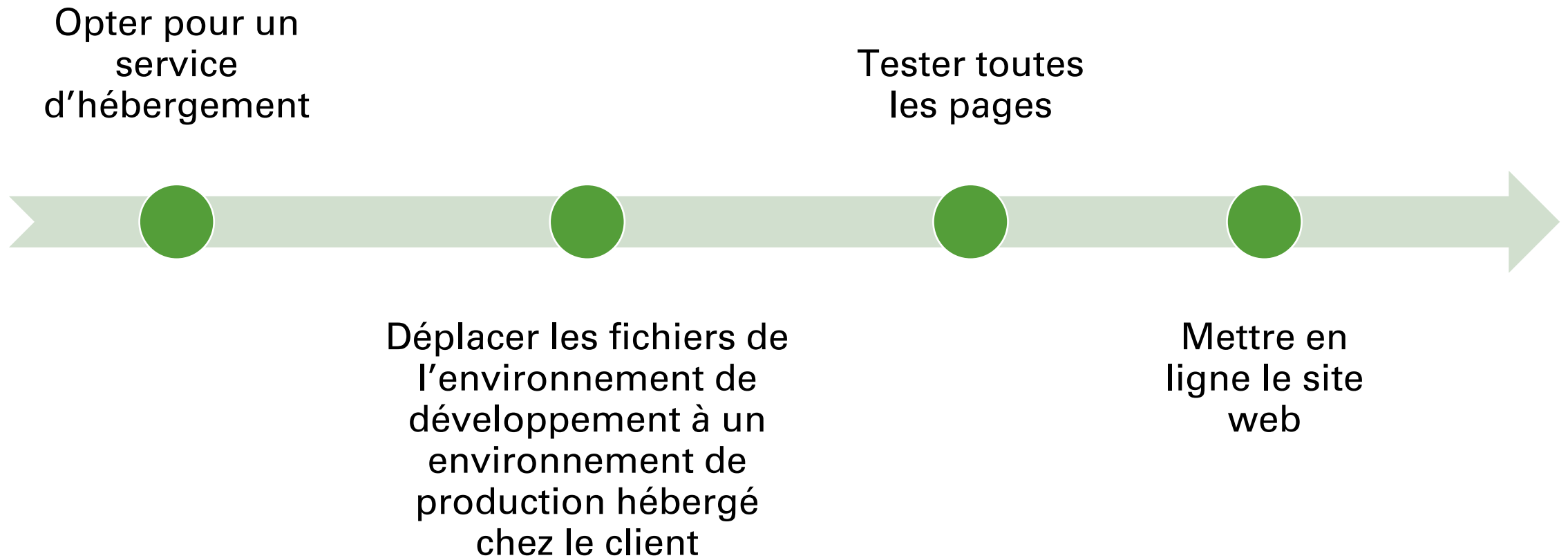
- Tests d'interface graphique

- Tests de sécurité

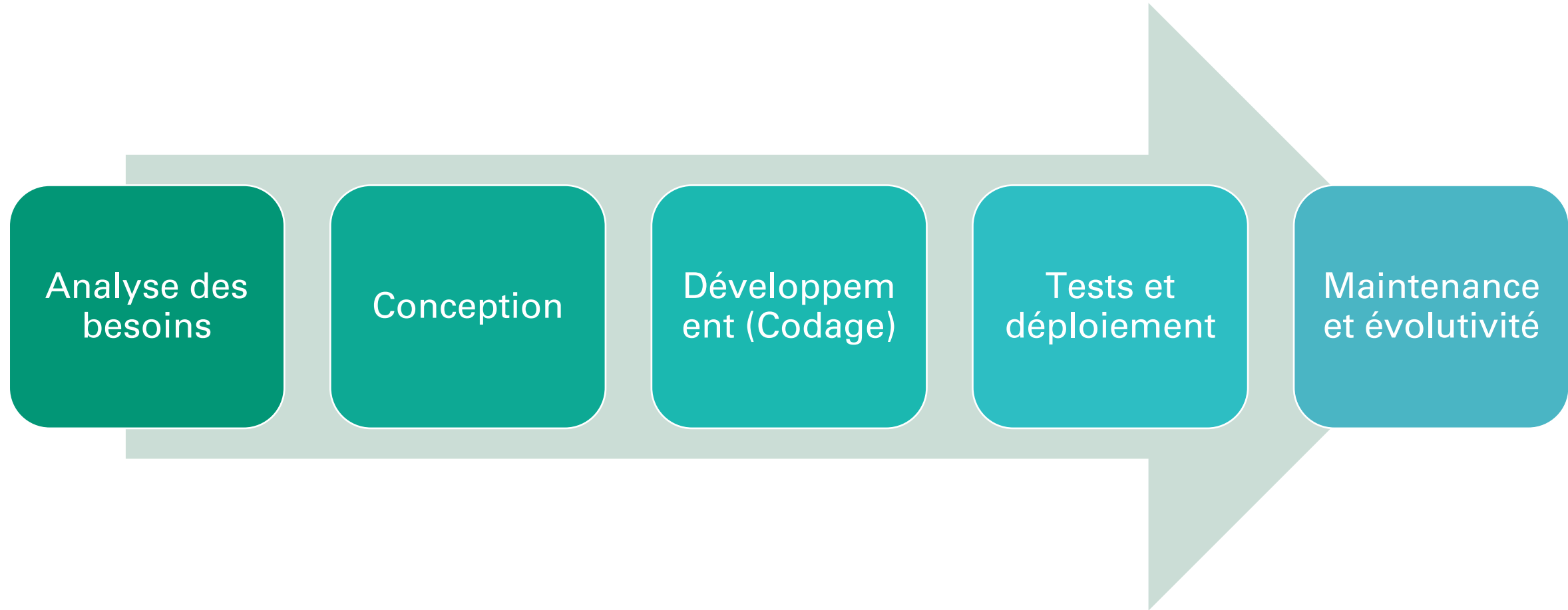
DÉPLOIEMENT

Déployer une application ou un site web signifie appliquer un procédé permettant d'installer ou mettre à jour le site web sur un environnement donné.

Le processus de déploiement :



ETAPES PRINCIPALES DU CYCLE DE VIE D'UN PROJET WEB



MAINTENANCE ET ÉVOLUTIVITÉ



Un site internet a besoin d'un entretien régulier pour garantir tout son potentiel technique. Le web étant un environnement technologique où tout évolue très rapidement, il est d'autant plus important de faire de la maintenance un processus continu pour bénéficier d'un outil performant et générateur de trafic après plusieurs années.

La maintenance d'un site internet repose de manière générale sur deux types d'intervention :

Maintenance technique du site

- Corrections des bugs,
- Optimisation du code,
- Mises à jour des plugins, ...

Maintenance du contenu

- Ajouts de nouveaux articles d'actualités ou de blog,
- Optimisation sémantique d'une page en vue d'améliorer son référencement naturel,
- Ajouts d'images ou de contenus multimédia, ...

Maintenance technique

Appelée également maintenance corrective et évolutive, est applicable aux sites internet après leur livraison, et formalisée sous forme de contrat entre le propriétaire du site et le prestataire (le plus souvent une agence web).

Maintenance du contenu du site

Tout comme la maintenance technique, la mise à jour des contenus du site web est primordiale si on veut rester visible auprès des internautes/clients.

L'actualisation des contenus est en effet importante pour optimiser le référencement naturel du site web. Plus on met à jour les pages du site et on ajoute des nouveaux articles, et plus les moteurs de recherche auront tendance à valoriser le site dans les pages des résultats de recherche.